

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260715_000826_158697_23249 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=False / 로그
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260715_000826_1586
97_23249 / 생성 시각: 2026-07-16 17:30:34

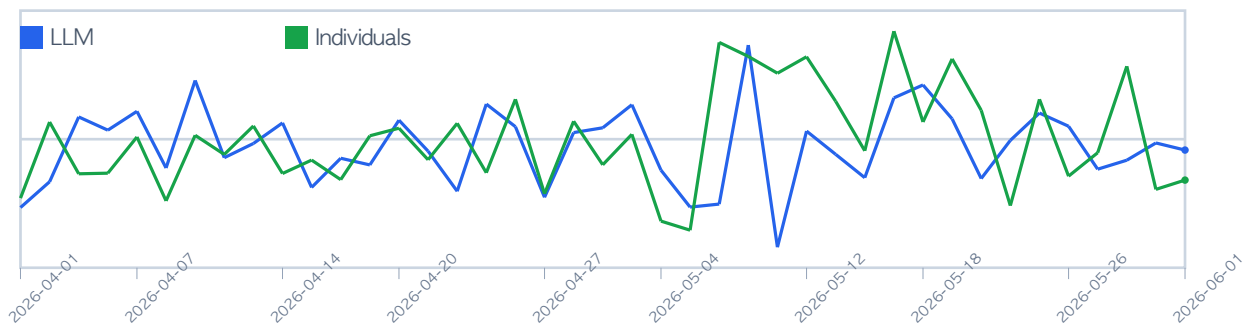
검증 구간: 2026-04-01 ~ 2026-06-01 / 초기 제외 거래일: 0일

1. 핵심 검증 결과

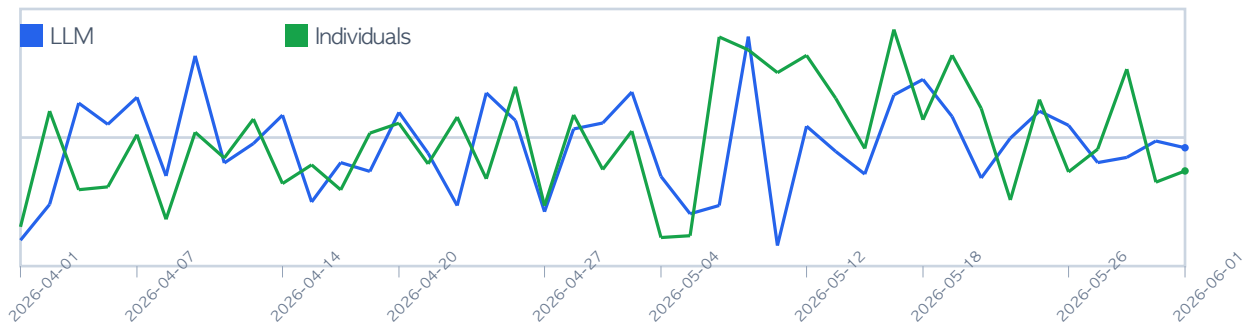
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	41	41
LLM vs 개인 방향 일치율	63.4%	63.4%
Balanced accuracy	63.6%	63.6%
Buy recall	57.1%	57.1%
Sell recall	70.0%	70.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.218	0.256
MaxAbs 정규화 코사인	0.213	0.259
누적 정규화 상관계수	-0.356	-0.151

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	63.4%	63.6%	57.1%	70.0%	0.218	-0.356

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	63.4%	63.6%	57.1%	70.0%	0.256	-0.151

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	9	
Actual sell	6	14	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	9	
Actual sell	6	14	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-01	순매도 -346,588,800	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -1,828	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매도 -215,854,000	순매수 456,556,594,000	N	순매도 -1,191	순매수 2,513,841	N
2026-04-03	순매수 112,818,800	순매도 -919,942,756,400	N	순매수 614	순매도 -4,955,613	N
2026-04-06	순매수 45,767,900	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 235	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 141,215,000	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 717	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -146,047,000	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -684	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 297,927,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 1,455	순매수 501,344	Y
2026-04-10	순매도 -93,820,500	순매도 -405,652,159,750	Y	순매도 -453	순매도 -1,938,572	Y
2026-04-13	순매도 -21,854,200	순매수 351,821,950,400	N	순매도 -107	순매수 1,758,260	N
2026-04-14	순매수 82,545,000	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 399	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -244,601,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -1,147	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매도 -96,686,000	순매도 -1,075,241,364,000	Y	순매도 -446	순매도 -4,968,280	Y
2026-04-17	순매도 -130,489,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -603	순매수 418,398	N
2026-04-20	순매수 96,310,500	순매수 292,144,906,750	Y	순매수 449	순매수 1,363,818	Y
2026-04-21	순매도 -60,666,000	순매도 -546,903,832,250	Y	순매도 -279	순매도 -2,499,998	Y
2026-04-22	순매도 -263,925,500	순매수 422,184,239,250	N	순매도 -1,211	순매수 1,950,044	N
2026-04-23	순매수 178,081,500	순매도 -891,805,196,750	N	순매수 795	순매도 -3,920,976	N
2026-04-24	순매수 63,348,500	순매수 1,061,091,359,500	Y	순매수 304	순매수 4,827,781	Y
2026-04-27	순매도 -294,593,500	순매도 -1,451,072,427,250	Y	순매도 -1,321	순매도 -6,479,795	Y
2026-04-28	순매수 33,500,000	순매수 476,701,321,500	Y	순매수 153	순매수 2,149,031	Y
2026-04-29	순매수 57,682,500	순매도 -680,974,831,000	N	순매수 259	순매도 -3,034,454	N
2026-04-30	순매수 174,771,000	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 811	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매도 -157,105,500	순매도 -2,177,785,336,000	Y	순매도 -692	순매도 -9,497,468	Y
2026-05-06	순매도 -344,416,000	순매도 -2,419,070,101,250	Y	순매도 -1,358	순매도 -9,324,089	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-05-07	순매도 -329,068,000	순매수 2,573,006,462,000	N	순매도 -1,210	순매수 9,555,243	N
2026-05-08	순매수 477,207,500	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 1,797	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -547,621,500	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -1,923	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 41,013,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 202	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매도 -76,888,000	순매수 1,006,836,797,000	N	순매도 -247	순매수 3,734,208	N
2026-05-14	순매도 -195,300,000	순매도 -308,401,956,250	Y	순매도 -651	순매도 -1,040,591	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 63.4%, Volume 63.4%이고, balanced accuracy는 Value 63.6%, Volume 63.6%이다. sell recall은 Value 70.0%, Volume 70.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.218, Volume 0.256이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.356, Volume -0.151이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.